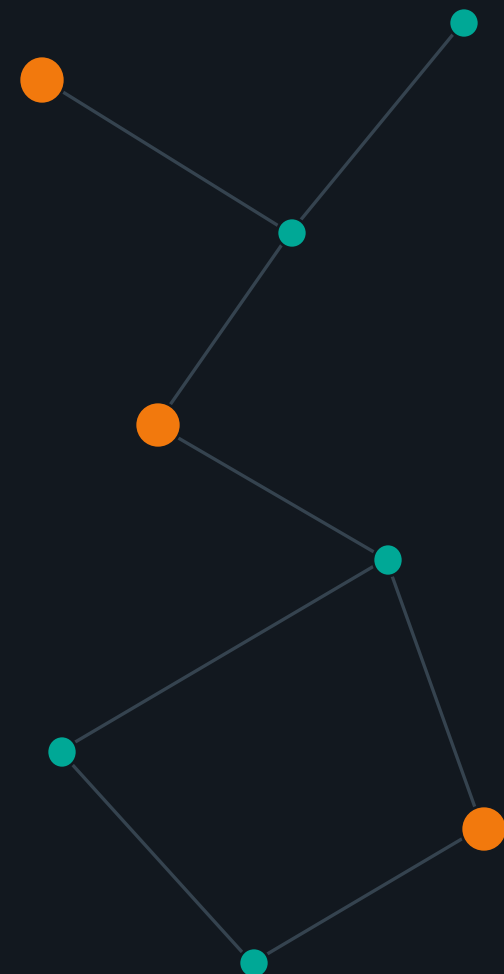


AULA 01

Introdução à Internet das Coisas

Prof. Márcio Funes



01

De onde veio a IoT

A IoT não foi inventada: ela é a convergência de tecnologias que amadureceram em momentos diferentes.

Antes do nome existir

Telemetria e SCADA já faziam máquina falar com máquina desde os anos 1960 — mas em redes proprietárias, caras e fechadas.

1982

Máquina de Coca-Cola da Carnegie Mellon

Estudantes instrumentaram a máquina para consultar pela ARPANET se havia garrafas — e se estavam geladas. Primeiro eletrodoméstico conectado à rede.

1990

Torradeira de John Romkey

Apresentada na Interop, ligada e desligada pela internet via SNMP. No ano seguinte ganhou um braço robótico para inserir o pão — sensor e atuador na mesma piada.

1991

Trojan Room Coffee Pot

Câmera monitorando a cafeteira de um laboratório em Cambridge, depois publicada na web. Primeira webcam da história e sensoriamento remoto puro.

Repare: identificação remota, atuação remota e sensoriamento remoto já estavam lá — faltava barateamento, endereçamento e padronização.

1999: Kevin Ashton cunha “Internet of Things”

1999

Apresentação interna na Procter & Gamble, ligada ao Auto-ID Center do MIT.

O contexto que quase ninguém lembra

Ashton falava de RFID em cadeia de suprimentos. A motivação era rastrear batom nas prateleiras — não casa inteligente.

A ideia central

Computadores que percebem o mundo sozinhos, sem depender de humanos digitando dados.

2000 · o primeiro fracasso comercial

A geladeira Internet Digital DIOS, da LG. Tecnologia impecável, problema real inexistente. Guardem esse caso.

2008–2015: as barreiras caem



2016 até hoje: segurança, borda e inteligência

2016

Botnet Mirai

Câmeras e DVRs com senha padrão derrubam parte da internet. Marco da segurança em IoT.

2016+

LPWAN

LoRaWAN, NB-IoT e LTE-M: anos de bateria e quilômetros de alcance.

2018+

Edge computing

Processar perto do dado em vez de mandar tudo para a nuvem.

2022

Matter / Thread

A indústria tenta resolver a fragmentação dos ecossistemas domésticos.

2023

Fim do Cloud IoT Core

O Google encerra o serviço. Exemplo real de risco de dependência de fornecedor.

2023+

TinyML e AIoT

Inferência de modelos rodando dentro do microcontrolador.

As quatro ondas da IoT

Esta tabela organiza o semestre inteiro. Cada onda responde a uma pergunta diferente.



Hoje a indústria está migrando da onda 3 para a onda 4. É por isso que AIoT deixou de ser tema de pesquisa.

02

O que é — e o que não é

Definições formais, vocabulário mínimo e as taxonomias que realmente mudam decisões de projeto.

Qual a definição de IoT?

Uma rede de objetos físicos incorporados a:

- sensores,
- softwaree
- outras tecnologias

Com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet.

Os quatro critérios que precisam existir ao mesmo tempo

Identidade única

Sensoriamento ou atuação

Conectividade

Processamento de dados

Falhou um? Não é IoT. Um notebook no Wi-Fi não é. Um sensor sem conectividade também não.

Cinco palavras que vamos usar o semestre inteiro

1

Coisa

O ativo físico que interessa: um motor, uma vaca, uma vaga de estacionamento.

2

Dispositivo

O nó eletrônico acoplado à coisa: microcontrolador, sensores e atuadores.

3

Gateway

Traduz o protocolo de campo para IP. Em ambiente industrial, quase sempre existe.

4

Broker

Intermediário do modelo publish/subscribe. Ninguém fala com ninguém diretamente.

5

Plataforma

Ingestão, armazenamento, regras, visualização e integração com o negócio.

Fluxo típico: coisa → dispositivo → gateway → broker → plataforma → decisão

Tipos de IoT por domínio de aplicação



Consumer IoT

Vestíveis, casa conectada, assistentes de voz.



Industrial IoT

Chão de fábrica, manutenção preditiva, OPC UA, Indústria 4.0.



Internet of Medical Things

Monitores de glicose, marca-passos, telemetria hospitalar.



Internet of Vehicles / V2X

Gestão de frota, carro conectado, veículo-infraestrutura.



Artificial Intelligence of Things

Inteligência embarcada na malha IoT. Tema do bloco 4.



IoT no agronegócio

Agricultura de precisão, pecuária, irrigação inteligente.

Existem ainda IoBT (militar), IoUT (subaquática) e outras. A sigla importa menos que o perfil de requisito.

A classificação que decide o projeto

MASSIVE IoT

- Milhões de dispositivos baratos
- Poucos bytes por dia
- Bateria medida em anos
- Tolerante a latência e a perdas
- Cobertura ampla, taxa irrelevante

Exemplo

Hidrômetro inteligente com NB-IoT, um pacote por dia, bateria de 10 anos.

CRITICAL IoT

- Poucos dispositivos, alto valor
- Latência de milissegundos
- Confiabilidade próxima de 100%
- Falha tem consequência física
- Decisão precisa rodar na borda

Exemplo

Proteção de um motor industrial, V2X, braço robótico teleoperado.

Essa escolha define conectividade, arquitetura e onde a decisão é tomada. É a primeira pergunta de qualquer projeto.

Conceitos vizinhos que costumam ser confundidos



M2M

Comunicação máquina a máquina ponto a ponto, em rede fechada e proprietária. Precursora direta da IoT.



WSN

Redes de sensores sem fio. Um subconjunto da camada de percepção, sem necessariamente ter IP.



CPS

Sistemas ciber-físicos: o termo acadêmico para a fusão entre computação e processo físico.



WoT

Web of Things: camada de padronização web (REST, JSON, semântica) sobre a IoT.



Gêmeo Digital

Representação virtual de um ativo físico, sincronizada por dados de IoT e capaz de simular cenários.

03

A stack

Das camadas de referência aos produtos concretos que vocês vão usar em laboratório.

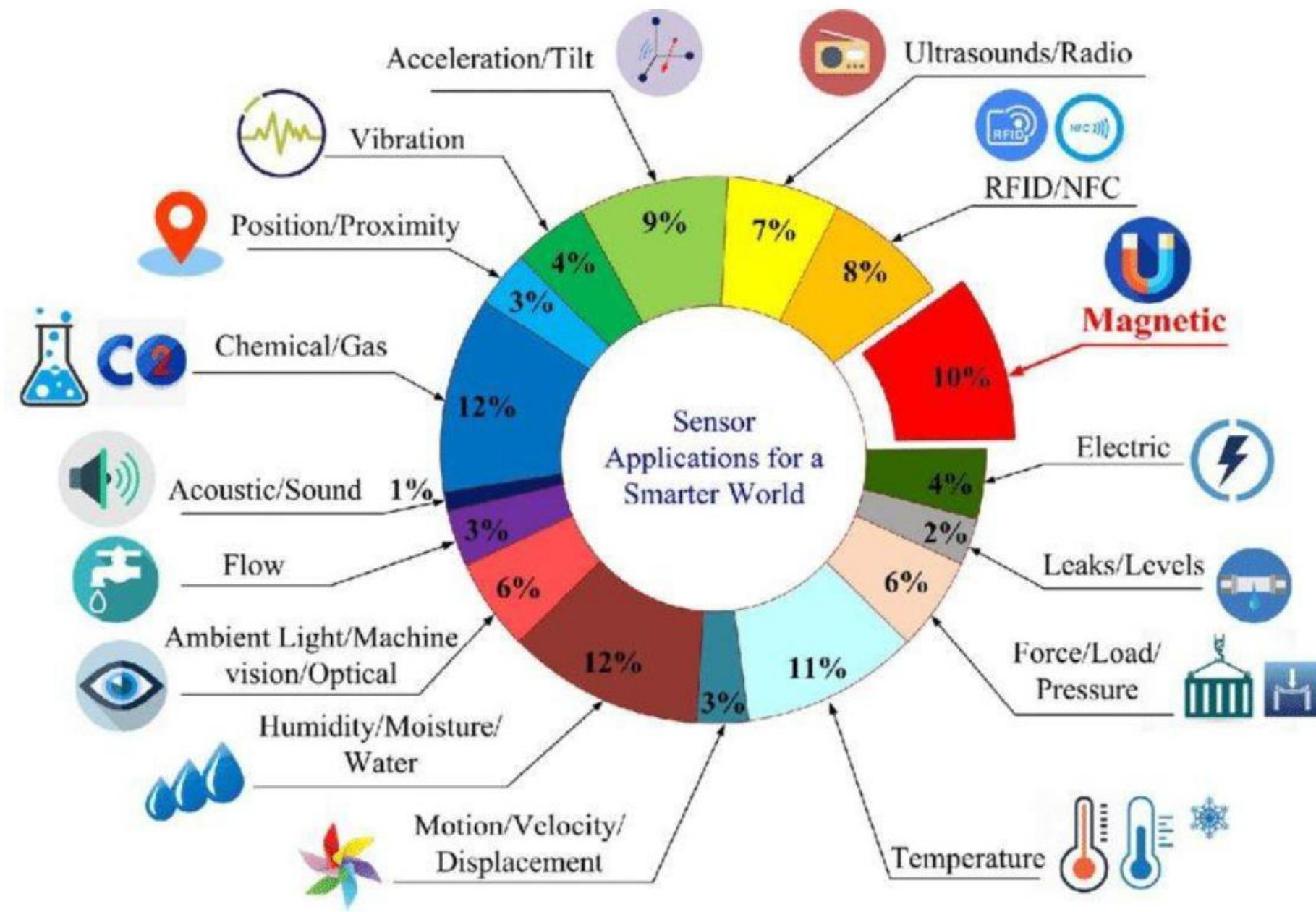
Cada camada, com nomes de produto reais

5	Negócio	Decisão, modelo de receita, indicador de gestão, ROI
4	Aplicação	Grafana · dashboards em React · Home Assistant · alarmes
3	Processamento	Mosquitto · EMQX · Node-RED · InfluxDB · TimescaleDB
2	Transporte	Wi-Fi · BLE · Zigbee · LoRaWAN · NB-IoT · 5G · MQTT · CoAP
1	Percepção	ESP32 · Arduino · STM32 · DHT22 · relés · servos · RFID

BLOCO 3 · AS 5 CAMADAS

Conhecimento	★ Tomada de Decisão ★ Insights ★ Indicador de Desempenho (KPI's)			
Aplicações	★ Gestão de Usuário ★ Alertas em Tempo Real ★ Regras de Negócio			
Integração	★ Conectores de Dispositivos ★ Armazenamento e Recuperação de Dados ★ API / Segurança			
Internet	★ 4G / 5G ★ Wi-Fi ★ LoRa / LPWAN			
Coisas	★ Sensor ★ Máquinas ★ Equipamentos			
Dados	★ Temperatura / Umidade ★ GPS ★ Batimento Cardíaco			

BLOCO 3 · As coisas e seus Sensores



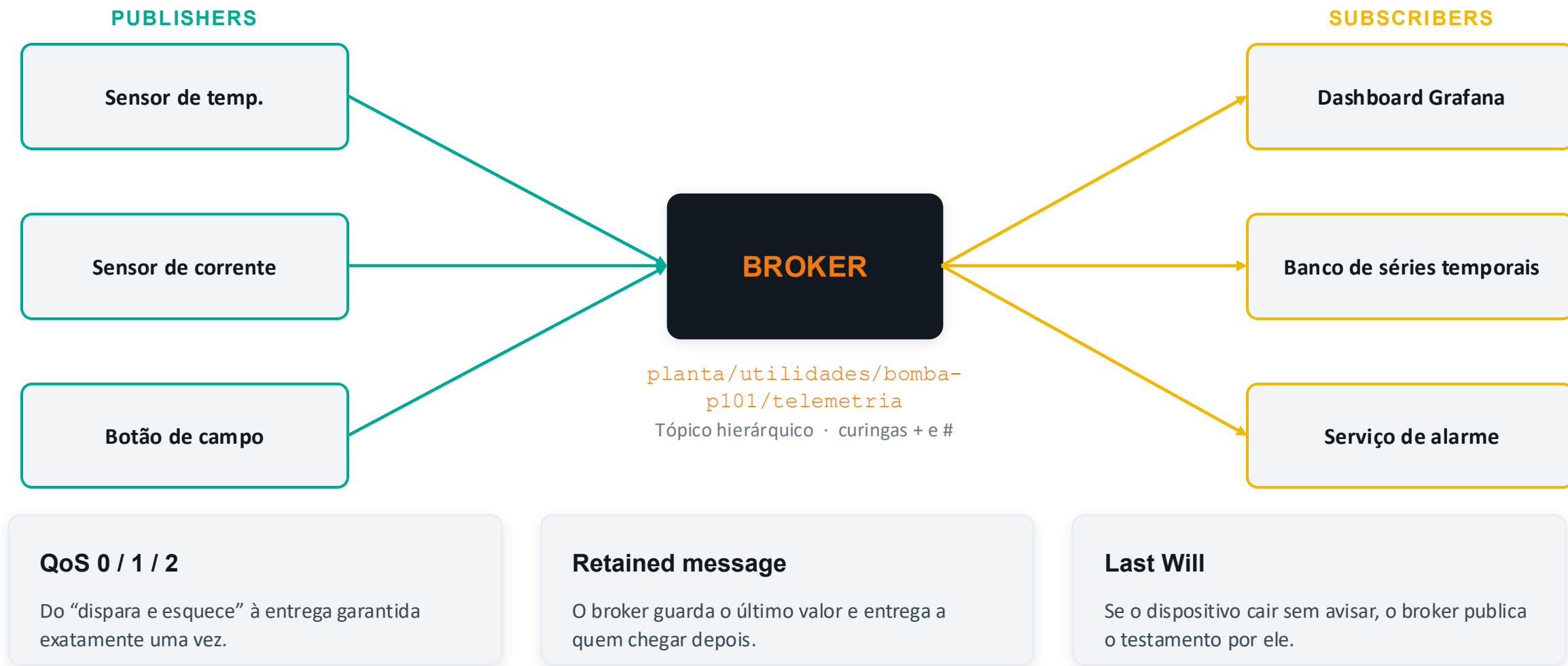
Escolher o rádio é escolher o compromisso

Tecnologia	Alcance	Taxa	Consumo	Caso típico
BLE	10 – 50 m	Média	Muito baixo	Vestível, tag de ativo
Zigbee / Thread	10 – 100 m (malha)	Baixa	Muito baixo	Casa conectada, predial
Wi-Fi	~50 m	Alta	Alto	Câmera, equipamento na tomada
LoRaWAN	2 – 15 km	Muito baixa	Muito baixo	Sensor rural, hidrômetro
NB-IoT / LTE-M	Cobertura celular	Baixa	Baixo	Rastreamento, medição urbana
5G (URLLC / RedCap)	Cobertura celular	Alta	Médio	Robótica, V2X, teleoperação

Regra prática: alcance longo e consumo baixo custam taxa de dados. Não existe rádio que ganhe nas três colunas.

Pergunta para a turma: 200 sensores espalhados por 3 km de planta industrial, um pacote a cada 15 minutos. Qual rádio?

MQTT: publish / subscribe



O que existe de concreto em cada camada

4 Dispositivo

- ESP32 / ESP32-S3
- Arduino Uno e Mega
- STM32 · RP2040 · nRF52
- Raspberry Pi

3 Protocolo

- MQTT (pub/sub)
- CoAP (REST sobre UDP)
- HTTP / REST · WebSocket
- OPC UA · Modbus (industrial)

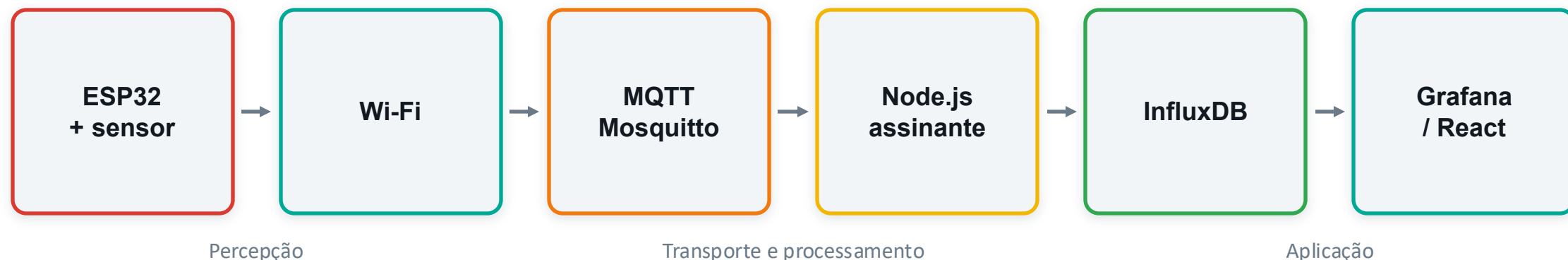
2 Middleware

- Mosquitto · EMQX · HiveMQ
- Node-RED
- ThingsBoard
- AWS IoT Core · Azure IoT Hub

1 Dados e visão

- InfluxDB · TimescaleDB
- Grafana
- Dashboards em React
- Edge Impulse · TFLite Micro

A stack que vamos montar neste semestre



Por que essa e não outra?

Porque cada peça é gratuita, roda em notebook de aluno e é usada em produção de verdade. Ao final do semestre vocês terão montado essa cadeia inteira — hoje começamos pela ponta esquerda, no simulador.

04

Aplicações reais e AIoT

Onde a IoT já paga a própria conta — e o que muda quando a coisa passa a decidir sozinha.

Seis domínios, seis problemas concretos

CIDADES

Barcelona

Iluminação adaptativa, irrigação por umidade do solo e sensores de vaga. Relatos apontam economia de água na ordem de 25%.

AGRO

John Deere · Solinftec · Jacto

Agricultura de precisão com sensoriamento embarcado. Sem cobertura celular no campo, LoRaWAN brilha.

AVIAÇÃO

Rolls-Royce

Motores com centenas de sensores monitorados em tempo real. O cliente paga por hora de voo em vez de comprar o motor.

MINERAÇÃO E ENERGIA

Vale · Petrobras

Caminhões autônomos, monitoramento de barragens, poços instrumentados alimentando gêmeos digitais.

VAREJO E LOGÍSTICA

Zara · Amazon Go

RFID em etiquetas e inventário em tempo real. É o caso original do Ashton, agora em escala.

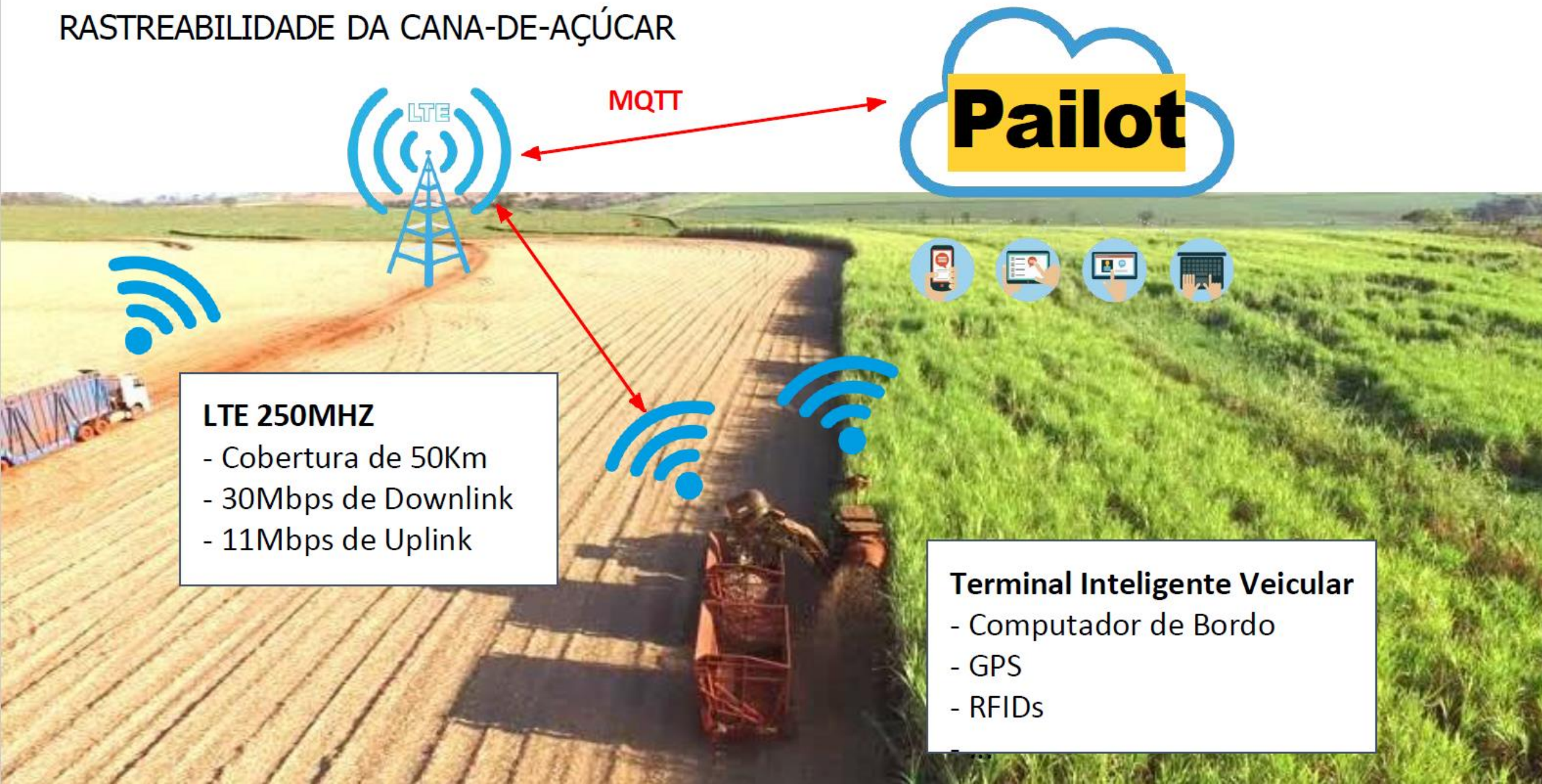
SAÚDE

Dexcom · FreeStyle Libre

Monitores contínuos de glicose e marca-passos com telemetria: dados que vão do corpo à nuvem do fabricante.

PROJETO NA USINA SÃO MARTINHO

RASTREABILIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR



LTE 250MHZ

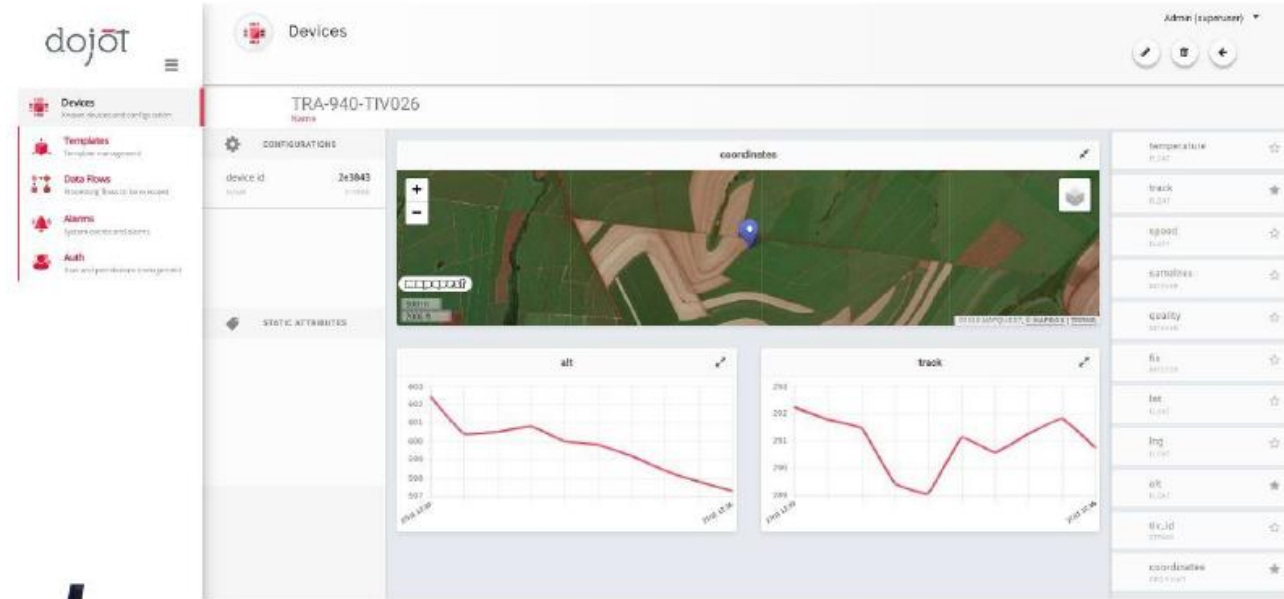
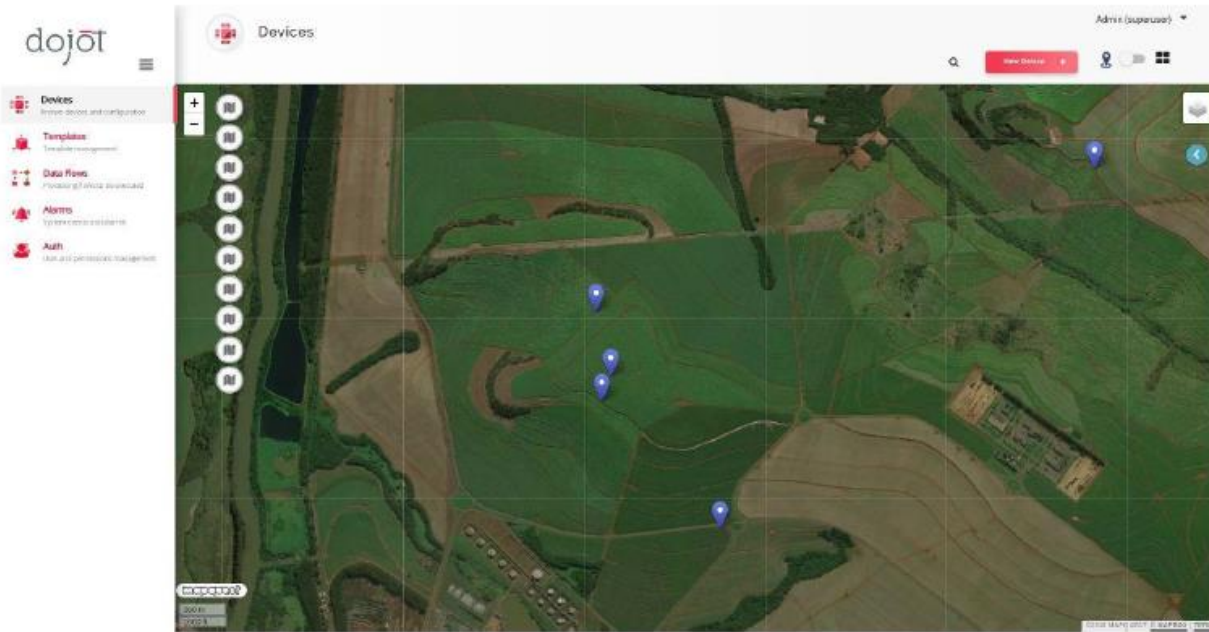
- Cobertura de 50Km
- 30Mbps de Downlink
- 11Mbps de Uplink

Terminal Inteligente Veicular

- Computador de Bordo
- GPS
- RFIDs

PROJETO NA USINA SÃO MARTINHO

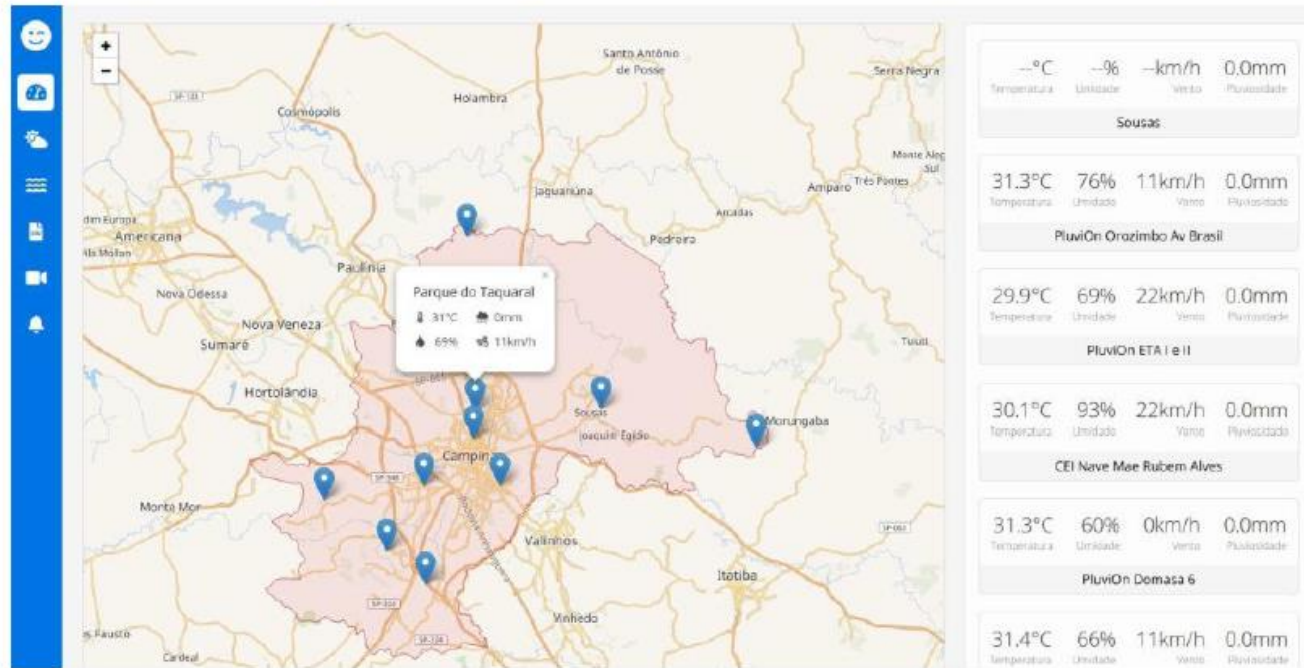
MONITORAMENTO ONLINE DE ATIVOS (DASHBOARDS DA PAILOT)



**TIV - Terminal
Inteligente Veicular**

Aplicação para Defesa Civil

MONITORAMENTO DE MICROCLIMAS



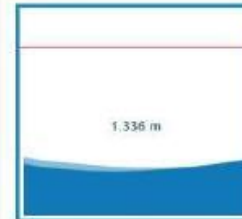
Aplicação para Defesa Civil

MONITORAMENTO DE PONTOS POTENCIAIS DE ALAGAMENTO

Rua Paula Bueno x Orosimbo Maia



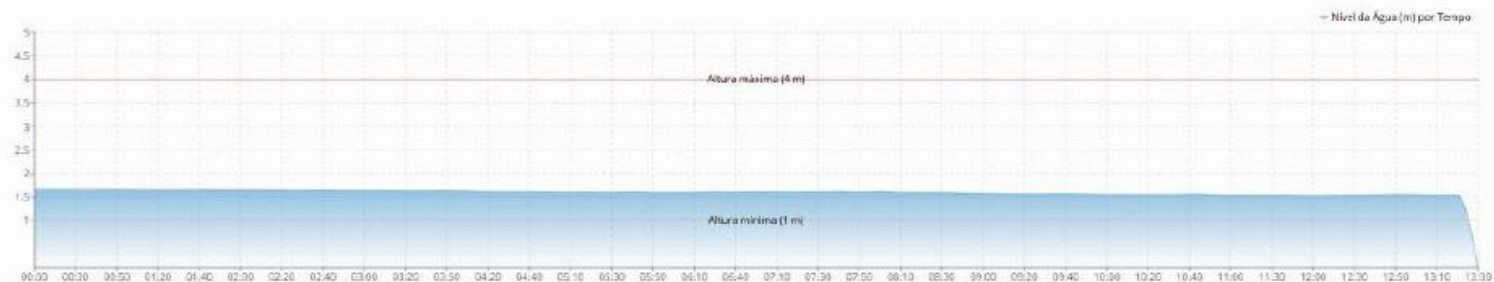
Nível atual



31/10/2019 às 13:04
Hora da última medição

Rua Paula Bueno x Orosimbo Maia
Local

Sousas - Rio Atibaia



Nível atual



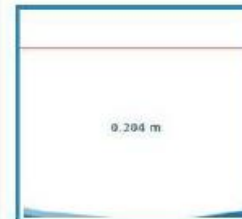
31/10/2019 às 13:30
Hora da última medição

Sousas - Rio Atibaia
Local

Avenida Brasil x Orosimbo Maia

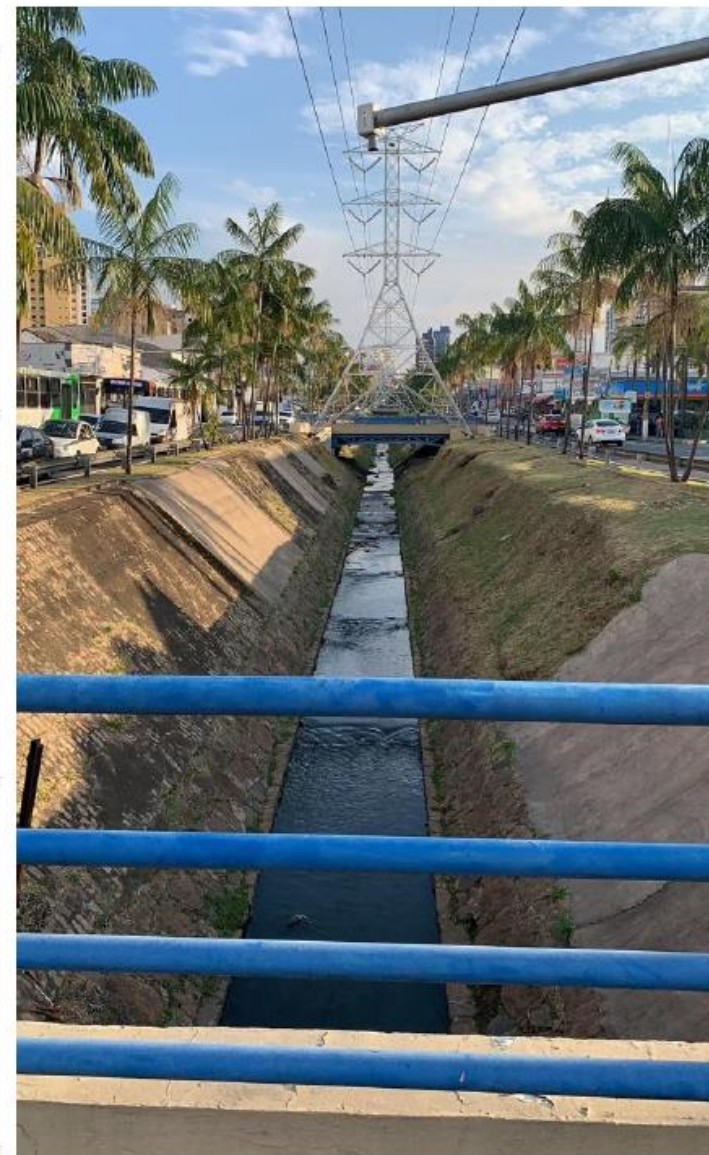


Nível atual



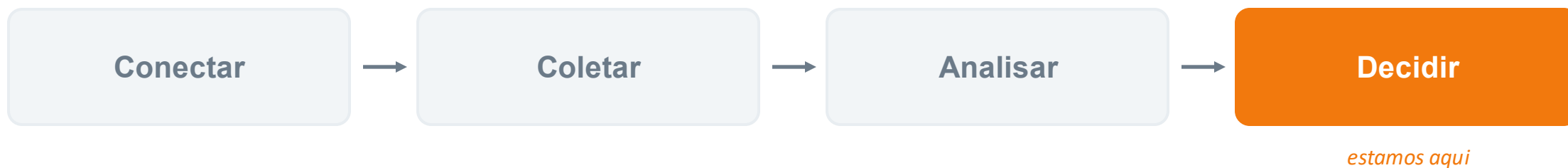
31/10/2019 às 13:29
Hora da última medição

Avenida Brasil x Orosimbo Maia
Local



Da coleta à decisão autônoma

A IoT gera um volume de dados que nenhum humano analisa. AIoT é a integração de inteligência artificial à malha IoT — a quarta onda.



IoT sem IA

- Limiares fixos definidos por engenheiro
- Reage depois que o problema aconteceu
- Alarme dispara; humano interpreta
- Regras precisam ser reescritas à mão

IoT com IA (AIoT)

- Padrão aprendido a partir do histórico
- Antecipa a falha pela tendência
- O sistema classifica e prioriza sozinho
- O modelo se ajusta com dados novos

Onde a inteligência roda

Cloud AI

Nuvem

- Modelos grandes e treinamento pesado
- Latência alta, depende de conexão
- Custo de banda proporcional ao dado
- Dado sensível sai da planta

Análise histórica, treino de modelos

Edge AI

Gateway ou SBC local

- Jetson, Google Coral, Raspberry Pi
- Latência de dezenas de milissegundos
- Funciona com a internet caída
- Privacidade preservada no local

Visão computacional em câmera

TinyML

Dentro do microcontrolador

- Kilobytes de RAM, miliwatts
- Inferência em tempo real
- Bateria de meses ou anos
- Modelo minúsculo, tarefa específica

Deteção de anomalia por vibração

Exemplo cotidiano: a palavra de ativação da Alexa é reconhecida no próprio dispositivo. Só depois o áudio vai para a nuvem.

Aplicações, ferramentas e o que ainda dói

Aplicações

- Manutenção preditiva por vibração e temperatura
- Detecção de EPI e contagem de pessoas em câmeras
- Reconhecimento de palavra de ativação no dispositivo
- Identificação de pragas para pulverização seletiva
- Gêmeo digital com modelo preditivo acoplado

Ferramentas

Edge Impulse

TensorFlow Lite Micro

Node-RED + nós de ML

NVIDIA Jetson · Google Coral

Os desafios que ninguém resolve no slide

Dados rotulados

Falha de equipamento é rara — e é exatamente a classe que falta no dataset.

Orçamento de energia

Inferência custa corrente. Em nó a bateria, cada miliwatt é uma decisão de projeto.

Drift de modelo

O equipamento envelhece, o processo muda, o modelo silenciosamente erra.

Privacidade

Federated learning treina sem que o dado bruto saia do dispositivo.

Explicabilidade

“O modelo mandou parar a linha” não convence auditoria nem operador.

Obrigado!